

理 系 数 学

名古屋大学 数学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 数列・帰納法・漸化式 + 三角関数合成 + 図形と方程式 (軌跡)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (名古屋大学 理学部・工学部・医学部志望)

数学 (名古屋大学 本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

数列 $\{a_n\}$ を次のように定める：

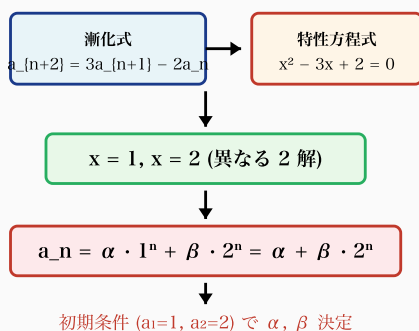
$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] 漸化式に対応する特性方程式 $x^2 = 3x - 2$ を解け。
- (2) (2) [9 点] (1) の解 $x = 1, 2$ を用いて、 $a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n$ の形で表せ。係数 α, β を初期条件から決定し、 a_n を求めよ。
- (3) (3) [10 点] (2) で求めた $a_n = 2^{n-1}$ を数学的帰納法により証明せよ。
- (4) (4) [8 点] $b_n = (a_n)^2$ とおく。和 $S_n = \sum_{k=1}^n b_k$ を n の式で表せ。

(34点)

[特性方程式と一般解の構造]



3 項間漸化式 → 特性方程式 → 異なる 2 解 → 一般解の構造図

[数列 $a_n = 2^{(n-1)}$ の値と $b_n = 4^{(n-1)}$]

n	$a_n = 2^{(n-1)}$	$b_n = (a_n)^2$	S_n
1	1	1	1
2	2	4	5
3	4	16	21
4	8	64	85
5	16	256	341
n	$2^{(n-1)}$	$4^{(n-1)}$	$(4^n - 1)/3$

b_n は公比 4 の等比 → 和の公式適用

$a_n = 2^{(n-1)}$ と $b_n = 4^{(n-1)}$ 、 $S_n = (4^n - 1)/3$ の数表

[解答欄]

- ← **特性方程式** 3 項間
 $a_{n+2} = p \cdot a_{n+1} + q \cdot a_n$ に対し $x^2 = px + q$
- ← **因数分解** $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) \rightarrow$ 解 $x = 1, 2$
- ← **一般解** 異なる 2 解
 $\alpha, \beta \rightarrow a_n = A \cdot \alpha^n + B \cdot \beta^n$
- ← **初期条件** $\alpha + 2\beta = 1, \alpha + 4\beta = 2 \rightarrow \beta = 1/2, \alpha = 0$
- ← **結果** $a_n = (1/2) \cdot 2^n = 2^{(n-1)}$
- ← **帰納法** 3 項間漸化式 $\rightarrow$ 2 連 P(n): a_n, a_{n+1} の対を仮定
- ← **和の公式** 等比 (初項 1, 公比 4) の和: $S_n = (4^n - 1)/3$
- ← **注意** $(2^{(n-1)})^2 = 2^{(2n-2)} = 4^{(n-1)}$ (指数法則注意)

第 2 問

$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ における関数

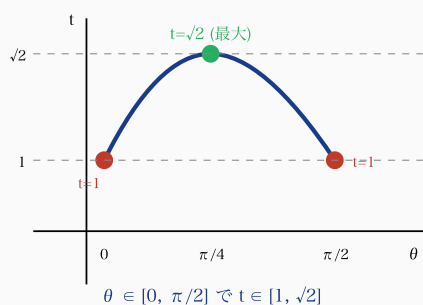
$$f(\theta) = \sin \theta + \cos \theta + \sin \theta \cos \theta$$

を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [8 点] $t = \sin \theta + \cos \theta$ とおく。 t を $\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ の形で表し、 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ における t の取り得る値の範囲を求めよ。
- (2) (2) [8 点] $\sin \theta \cos \theta$ を t で表せ。
- (3) (3) [10 点] $f(\theta)$ を t の関数 $g(t)$ として表し、 $g(t)$ の最大値を求めよ。
- (4) (4) [7 点] $f(\theta) = 0$ となる θ の個数を $0 \leq \theta \leq \pi/2$ の範囲で求めよ。

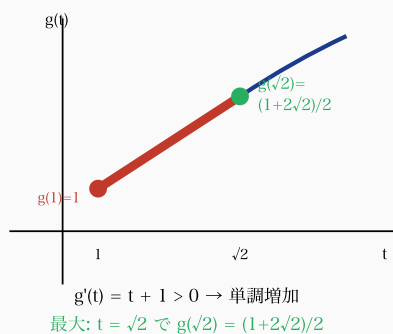
(33点)

[$t = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ の値域]



$t = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ は $\theta = \pi/4$ で最大 $\sqrt{2}$ 、端点 $\theta = 0, \pi/2$ で 1

[$g(t) = (t^2 + 2t - 1)/2$ の最大化]



$g(t)$ は単調増加 $\rightarrow$ 区間 $[1, \sqrt{2}]$ で最大は右端 $t = \sqrt{2}$ ($\theta = \pi/4$)

[解答欄]

← **合成公式** $a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha)$, $\tan \alpha = b/a$

← **適用** $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$

← **値域** $\theta + \pi/4 \in [\pi/4, 3\pi/4] \rightarrow \sin$ の最大 1 (中央), 最小 $1/\sqrt{2}$ (端点)

← **t の範囲** $t \in [1, \sqrt{2}]$ (中央 $\pi/4$ で max $\sqrt{2}$)

← **2倍角** $t^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta \rightarrow \sin \theta \cos \theta = (t^2 - 1)/2$

← **置換** $f(\theta) = g(t) = (t^2 + 2t - 1)/2$

← **微分** $g'(t) = t + 1 > 0$ ($t \geq 1$) $\rightarrow$ 単調増加

← **最大値** $g(\sqrt{2}) = (2 + 2\sqrt{2} - 1)/2 = (1 + 2\sqrt{2})/2$

← **注意** $f = 0$ の解は $t^2 + 2t - 1 = 0 \rightarrow t = -1 \pm \sqrt{2}$ 、共に $[1, \sqrt{2}]$ 外 $\rightarrow$ 解なし

第 3 問

座標平面上の円 $C: x^2 + y^2 = 1$ 上の点を P 、定点を $A(2,0)$ とする。

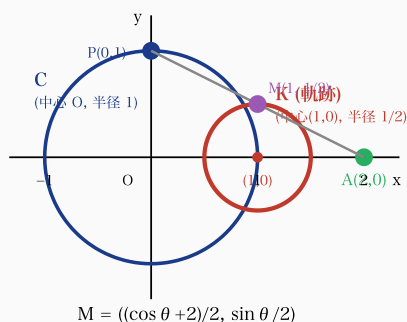
線分 PA の中点を M とする。

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] 円 C 上の点 P を媒介変数 θ を用いて $P = (\cos \theta, \sin \theta)$ と表すとき、 M の座標を θ で表せ。
- (2) (2) [10 点] (1) の結果から M の x 座標と y 座標が満たす関係式 (軌跡の方程式) を導け。
- (3) (3) [8 点] (2) の結果を整理し、 M の軌跡を方程式 $(x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2$ の形で表せ。さらに軌跡の中心と半径を求めよ。
- (4) (4) [8 点] 点 P が円 C 上を動くとき、線分 MA の長さ $|MA|$ の最大値とそのときの P の座標を求めよ。

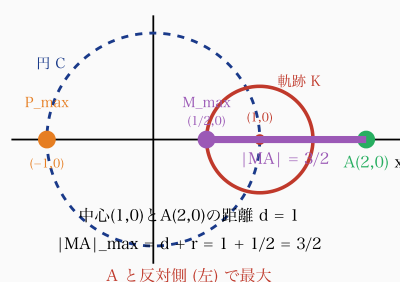
(33点)

[円 C と定点 A , 中点 M の軌跡 K]



円 C (青) と中点軌跡 K (赤) の位置関係: K は中心 $(1,0)$, 半径 $1/2$ の小円

[$|MA|$ の最大値: $M_{\max}$ と $P_{\max}$ の位置]



$|MA|$ 最大: $M_{\max} = (1/2, 0)$, $P_{\max} = (-1, 0)$, $|MA|_{\max} = d + r = 3/2$

[解答欄]

- ← **媒介変数** 円 $x^2 + y^2 = 1$ 上の点: $P = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\theta \in [0, 2\pi)$
- ← **中点公式** $M = ((P_x + A_x)/2, (P_y + A_y)/2)$
- ← **代入** $M = ((\cos \theta + 2)/2, \sin \theta / 2)$
- ← **θ 消去** $\cos \theta = 2(x - 1)$, $\sin \theta = 2y \rightarrow \sin^2 + \cos^2 = 1$ に代入
- ← **軌跡の式** $(x - 1)^2 + y^2 = 1/4$ (中心 $(1, 0)$, 半径 $1/2$ の円)
- ← **幾何的解釈** 中心は O と A の中点 $(1, 0)$ 、半径は元の円の $1/2$
- ← **距離公式** 外点 A から円上の点までの距離: $\max = d + r$, $\min = d - r$
- ← **適用** $d = |\text{中心}(1,0) - A(2,0)| = 1$, $r = 1/2 \rightarrow \max = 3/2$
- ← **達成点** $M_{\max} = (1/2, 0)$ (A と反対側), $P_{\max} = (-1, 0)$
- ← **注意** 軌跡の十分性: $\cos \theta \in [-1, 1]$ かつ $\sin \theta \in [-1, 1]$ が両立する全 $\theta \Leftrightarrow K$ 全体